

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000487 - Software Quality Management

PLAN DE ESTUDIOS

10AM - Master Universitario En Ingenieria Del Software

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	15
8. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000487 - Software Quality Management
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AM - Master Universitario en Ingeniería del Software
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Angelica De Antonio Jimenez (Coordinador/a)	5108	angelica.deantonio@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 17:00 - 19:30 X - 11:30 - 12:00 Previous appointment should be requested at ang elica.deantonio@up m.es Check tutoring hours at: https://doc

			s.google.com/spreadsheets/d/1O2EIQzNBt7pKt-rTGc6JnySNJ-VT5nCz_BPaPMiK2KY/edit?usp=sharing
Jaime Ramirez Rodriguez	5112	jaime.ramirez@upm.es	Sin horario. Previous appointment is recommended. Check tutoring hours at: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O2EIQzNBt7pKt-rTGc6JnySNJ-VT5nCz_BPaPMiK2KY/edit?usp=sharing

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE1 - Elaborar un plan de proyecto que permita coordinar y priorizar recursos y actividades para obtener los resultados esperados en los plazos, costes y calidad establecidos

CE11 - Identificar, controlar, informar y auditar la configuración de un sistema y sus cambios

CE6 - Diseñar las pruebas de los módulos y ayudar a diseñar las pruebas de integración e instalación. Realizar la integración del sistema, las pruebas de integración y la instalación.

CE7 - Elaborar un plan de verificación y validación que permita coordinar y priorizar recursos y actividades para garantizar el nivel de calidad requerido.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (RD)

CG12 - Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una especialización concreta, así como de sus límites

CG18 - Capacidad de trabajar y comunicarse también en contextos internacionales

CG19 - Aproximación sistemática a la gestión de riesgos

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (RD)

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades (RD)

3.2. Resultados del aprendizaje

RA40 - Es capaz de identificar y establecer las prácticas necesarias para gestionar la configuración de un sistema software

RA42 - Comprende la interrelación entre calidad del producto y calidad del proceso

RA43 - Conoce y aplica técnicas de control de calidad de productos y procesos

RA7 - Knows and applies quality models to identify and specify the quality attributes a software system must satisfy

RA10 - Understands the mission of a quality system and knows the applicable standards and norms

RA8 - Knows and determines the most appropriate verification and validation techniques to be applied in a software development project with the aim of assuring the quality level required

RA9 - Is able to identify and determine the practices needed to manage a software system configuration

RA11 - Understands the interrelation between product quality and process quality

RA12 - Knows and applies product and process quality control techniques

RA38 - Conoce y aplica modelos de calidad para la identificación y especificación de los atributos de calidad a satisfacer por un sistema software

RA41 - Comprende la misión de un sistema de calidad y conoce los estándares y normas aplicables

RA39 - Conoce y determina las técnicas de verificación y validación más apropiadas para aplicar en un proyecto de desarrollo de software con el objetivo de garantizar el nivel de calidad requerido

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

The goal of the Software Quality Management subject is to provide the student with a broad overview about the different aspects involved in the development of software with a required level of quality. The following questions are addressed:

- What is the meaning of quality in the software domain?
- How can we define precisely the quality required from a software system?
- How can we measure the quality of a software system?
- How can we measure the quality of a software process?
- How can we control quality during the development of a software system?
- How can we control the configuration and evolution of a software system?
- How can we build quality into the software being developed?
- How can we manage software quality from an organizational point of view?
- How can we evaluate the cost and benefits of quality?
- How can we make factual-based decisions about the quality of a software system?

4.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Software Quality

1.1. Software Quality Definition

1.2. Software Quality Models

1.3. Usage of a Quality Model

1.4. Defects and Defect Density

2. Software Quality Control Activities

2.1. Static Controls

2.2. Dynamic Controls

3. Quality Metrics

3.1. Product and Process Quality Metrics

3.2. Comparison of Quality Control Activities

4. Quality Management and Quality Systems

4.1. Introduction to Quality Management and related standards and norms

4.2. The Quality System and the Quality Manual

4.3. Quality Management Tools

4.4. The Cost of Quality

5. Software Quality Assurance Activities

5.1. Introduction to Quality Assurance

5.2. Quality Construction

5.3. Quality Assurance Planning

6. Software Configuration Management

6.1. Basic Concepts of Software Configuration Management

6.2. Configuration Identification

6.3. Configuration Change Control

6.4. Configuration Status Accounting

6.5. Configuration Audits

6.6. Configuration Management Plan

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1.1. Software Quality Definition Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 1.2 Software Quality Models Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Reading 1 test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Chapter 1.2 Software Quality Models Chapter 1.3 Usage of a Quality Model Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Analysis of a quality attribute TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Chapter 1.4 Defects and Defect Density Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Reading 2 test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Chapter 2.1 Static Controls Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Analysis of a defect tracking tool TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Inspection practice Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Inspection practice TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Walkthrough practice Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Inspection report TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Walkthrough practice TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Chapter 2.2 Dynamic Controls Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Walkthrough report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

9	Chapter 2.2 Dynamic Controls Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Reading 3 test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Chapter 3. Quality Metrics Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral First partial exam Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			First Partial exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Chapter 4. Quality Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Reading 4 test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Chapter 4. Quality Management Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 5. Quality Assurance Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Chapter 6. Software Configuration Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Analysis of basic quality management tools TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Chapter 6. Software Configuration Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Configuration Management exercises TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Presentation of work on basic quality management tools Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Second partial exam Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation of work on basic quality management tools PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Second partial exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
				Individual exercises (submitted after the deadline for progressive evaluation, or failed and re-submitted) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Student participation OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

16				First partial exam (if the grade obtained in progressive evaluation is below the minimum of 4) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Reading tests ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Group exercises (submitted after the deadline for progressive evaluation, or failed and re-submitted) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Reading 1 test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG12
3	Analysis of a quality attribute	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	7%	/ 10	CE7 CG12 CG18
4	Reading 2 test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG12
5	Analysis of a defect tracking tool	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7%	/ 10	CG2 CG3 CG12 CG18 CG1 CE11
6	Inspection practice	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	7%	/ 10	CE7 CG1 CE6
7	Inspection report	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	3%	/ 10	CG2 CG3 CG18 CG1
7	Walkthrough practice	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	6%	/ 10	CG3 CG12
8	Walkthrough report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2%	/ 10	CG12 CG18 CG1

9	Reading 3 test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG12 CE1
10	First Partial exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	4 / 10	CE6 CE7 CE1
11	Reading 4 test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG12
13	Analysis of basic quality management tools	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7%	/ 10	CG19 CE1
14	Configuration Management exercises	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	3%	/ 10	CE11
15	Presentation of work on basic quality management tools	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	3%	/ 10	CG3 CG18
15	Second partial exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CE6 CE7 CG12 CG1 CG19 CE1 CE11
16	Student participation	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	/ 10	

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Individual exercises (submitted after the deadline for progressive evaluation, or failed and re-submitted)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	13%	/ 10	CG2 CE7 CG3 CG12 CG18 CG1 CG19 CE11

16	First partial exam (if the grade obtained in progressive evaluation is below the minimum of 4)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CE6 CG2 CE7 CG3 CG12 CG1 CG19 CE1 CE11
16	Reading tests	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	/ 10	CG12
16	Group exercises (submitted after the deadline for progressive evaluation, or failed and re-submitted)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	14%	/ 10	CG2 CG3 CG12 CG18 CG1 CG19 CE11

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Extraordinary evaluation exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE6 CE7 CG12 CE1 CE11
Reading tests	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	12:00	10%	/ 10	CG12
Group exercises (grade obtained in ordinary evaluation, or new submission - see conditions for submission)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	14%	/ 10	CG2 CG3 CG12 CG18 CG1 CG19 CE11

Individual exercises (grade obtained in ordinary evaluation, or new submission - see conditions for submission)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	13%	/ 10	CE7 CG3 CG2 CG12 CG18 CG1 CG19
Student participation (grade obtained in progressive evaluation)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	/ 10	

6.2. Criterios de evaluación

Course evaluation system:

The course is graded following a progressive assessment method.

The student passes the course in ordinary evaluation only if:

- 5 or more points over 10 are obtained at the end of the course, by applying the formula:

FINAL GRADE = 40% Individual and group exercises + 15% Reading tests in Moodle + 40% Exams + 5% Student participation

- A minimum grade of 4 over 10 is obtained in each of the partial exams

The maximum grade for each of the evaluation components and the minimum grade needed to compensate non-passed parts are indicated in the following table.

	MAXIMUM GRADE (and correspondence over the final grade)	MINIMUM GRADE TO COMPENSATE NON-PASSED PARTS
Individual and group exercises (45%)	10 (4,5)	4 over 10
Reading tests (10%). Grade computed as the average of the grade obtained in all reading tests.	10 (1,0)	-

Exams (40%). Grade computed as the average of the grade obtained in both exams.	10 (4,0)	4 over 10
Student participation (5%). Grade obtained through regular attendance to the classes, and active participation in them.	10 (0,5)	-

The grade for the Individual and group exercises component will be obtained through the following evaluation activities:

Individual exercises

- Analysis of a quality attribute. Impact on the final grade: 0,7
- Inspection practice. Impact on the final grade: 0,7. THIS ACTIVITY IS PERFORMED IN THE CLASSROOM AND CANNOT BE RECOVERED IN THE GLOBAL EVALUATION
- Analysis of inspection results. Impact on the final grade: 0,3.
- Configuration management exercises. Impact on the final grade: 0,3.

Group exercises

- Analysis of a defect tracking tool. Impact on the final grade: 0,7
- Walkthrough practice. Impact on the final grade: 0,8. THIS ACTIVITY IS PERFORMED IN THE CLASSROOM AND CANNOT BE RECOVERED IN THE GLOBAL EVALUATION
- Analysis of a basic quality management tool. Impact on the final grade: 0,7.
- Presentation of the analysis of a basic quality management tool. Impact on the final grade: 0,3. THIS ACTIVITY IS PERFORMED IN THE CLASSROOM AND CANNOT BE RECOVERED IN THE GLOBAL EVALUATION

Global evaluation

When failed (grade below the minimum), the first partial exam should be repeated in the global evaluation date fixed in the exam calendar.

The individual and group exercises submitted after the deadline established for the progressive evaluation will be considered as submitted to the global evaluation, and consequently they will be graded at the end of the semester, without the possibility to re-submit them at the global evaluation period.

The individual and group exercises submitted before the deadline established for the progressive evaluation will be graded and, if failed (grade below the minimum), the student will be allowed to re-submit them at the global evaluation period, although re-submission is not mandatory to pass the course.

Some evaluation activities can only be performed in a progressive way, namely:

- Inspection practice. Impact on the final grade: 0,7.
- Walkthrough practice and report. Impact on the final grade: 0,8.
- Presentation of the analysis of a basic quality management tool. Impact on the final grade: 0,3.

Attendance to the classes in which these activities are performed is mandatory. The dates for these classes will be announced at least 14 days in advance. Students not attending these classes will be graded as 0 in the corresponding evaluation activities, without the possibility to pass them either in the global or in the extraordinary evaluation.

The Student participation will also be graded only progressively, and it will depend on attendance to the classes and active participation in the discussions. Impact on the final grade: 0,5.

Extraordinary evaluation

When failed (grade below the minimum), any of the partial exams should be repeated in the extraordinary evaluation date fixed in the exam calendar.

Only the individual and group exercises not submitted for the ordinary evaluation (progressive or global) can be submitted for the extraordinary evaluation. For all submitted exercises, the grades obtained in ordinary evaluation will be considered for the computation of the final grade.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Schulmeyer, 2007	Bibliografía	Gordon Schulmeyer, G. (2007) Handbook of Software Quality Assurance, Artech House Publishers, 4th ed.
Fagan, 1976	Bibliografía	M.E. Fagan, Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development, IBM Systems Journal, Vol. 15, Nº 3, pp. 182-210, 1976
Galin, 2003	Bibliografía	D. Galin (2003) Software Quality Assurance: From Theory to Implementation, Addison-Wesley
McCall, 1977	Bibliografía	J.A. McCall, P.K. Richards, G.F. Walters, Factors in Software Quality, RADC-TR-77-369, Rome Air Development Center, United States Air Force, 1977
Cianfrani, 2009	Bibliografía	C.A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J.E. West (2009) ISO 9001:2008 Explained, ASQ Quality Press
ISO/IEC 9126-1:2001	Bibliografía	ISO/IEC 9126-1:2001, Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model
ISO/IEC TR 9126-2:2003	Bibliografía	ISO/IEC TR 9126-2:2003, Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics
ISO/IEC TR 9126-3:2003	Bibliografía	ISO/IEC TR 9126-3:2003, Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics
ISO/IEC TR 9126-4:2004	Bibliografía	ISO/IEC TR 9126-4:2004, Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics

IEEE 983-86	Bibliografía	IEEE Guide for Software Quality Assurance Planning, ANSI/IEEE std. 983-1986, IEEE Computer Society, Software Engineering Technical Committee, Software Engineering Standards Subcommittee, 1986
IEEE 1028-2008	Bibliografía	IEEE Standard for Software Reviews and Audits, ANSI/IEEE IEEE std. 1028-2008, IEEE Computer Society, Software Engineering Technical Committee, Software Engineering Standards Subcommittee, 2008
The how and why of auditing	Recursos web	http://videos.asq.org/the-how-and-why-of-auditing
Guidelines for the Application of ISO 9001:2000 to Computer Software	Bibliografía	IEEE Guide Adoption of ISO/IEC 90003:2004 Software Engineering -Guidelines for the Application of ISO 9001:2000 to Computer Software
Subject web site	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2999

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura